灾难恢复故障转移

NetApp Solutions SAP

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions-sap/backup/saphana-dr-anf_disaster_recovery_failover_overview.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

灾难恢复故障转移 1
灾难恢复故障转移 1
准备目标主机 1
中断并删除复制对等关系 4
在目标主机上挂载卷 7
HANA 数据库恢复 8

灾难恢复故障转移

灾难恢复故障转移

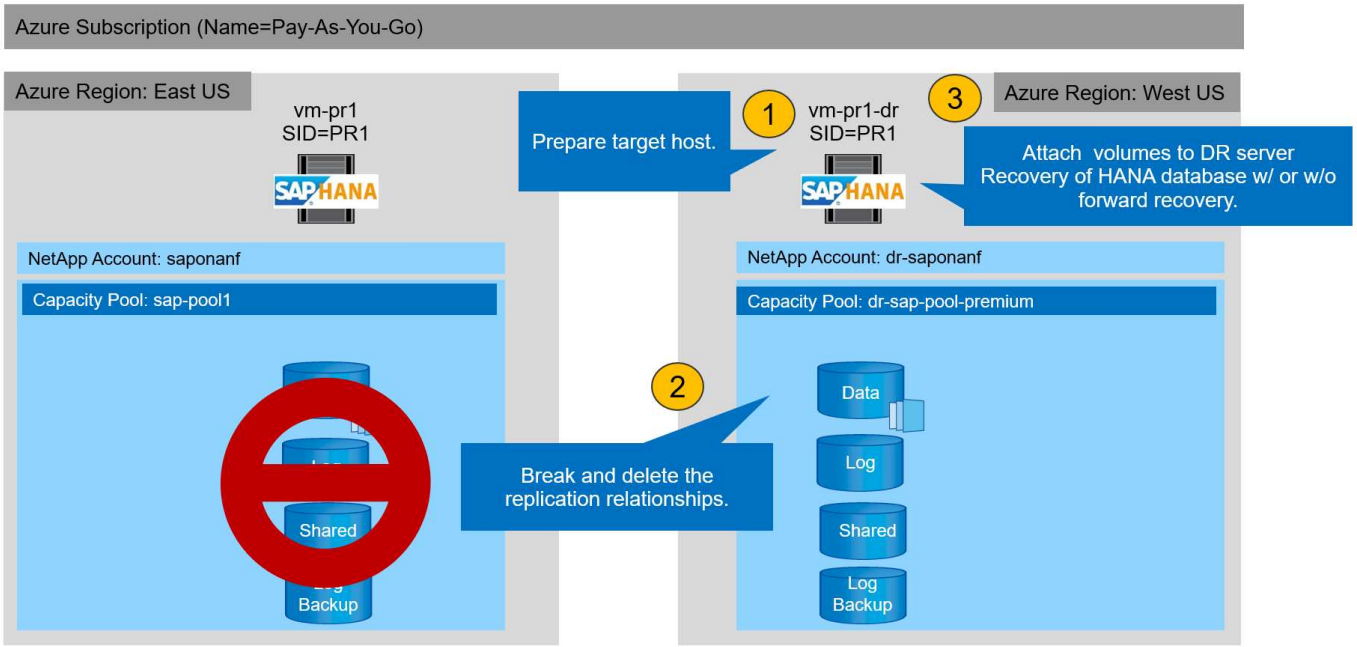
"先前版本： HANA 数据库恢复。"

根据日志备份复制是否属于灾难恢复设置的一部分，灾难恢复的步骤略有不同。本节介绍了适用于纯数据备份复制以及与日志备份卷复制结合使用的数据卷复制的灾难恢复故障转移。

要执行灾难恢复故障转移，请完成以下步骤：

1. 准备目标主机。
2. 中断并删除复制关系。
3. 将数据卷还原为最新的应用程序一致的 Snapshot 备份。
4. 在目标主机上挂载卷。
5. 恢复 HANA 数据库。
    - 仅限数据卷恢复。
    - 使用复制的日志备份进行正向恢复。

以下各小节详细介绍了这些步骤，下图介绍了灾难故障转移测试。



"下一步：准备目标主机。"

准备目标主机

"先前：灾难恢复故障转移。"

本节介绍用于灾难恢复故障转移的服务器所需的准备步骤。

在正常运行期间，目标主机通常用于其他目的，例如 HANA QA 或测试系统。因此，在执行灾难故障转移测试时，必须执行所述的大部分步骤。另一方面，只需复制配置文件，即可准备相关配置文件，例如 ` /etc/fstab` 和 ` usr/sapservices` ，然后将其投入生产。灾难恢复故障转移操作步骤可确保正确配置准备好的相关配置文件。

目标主机准备工作还包括关闭 HANA QA 或测试系统，以及使用 `systemctl stop sapinit` 停止所有服务。

目标服务器主机名和 IP 地址

目标服务器的主机名必须与源系统的主机名相同。IP 地址可以不同。

> 必须正确隔离目标服务器，使其无法与其他系统通信。如果未设置适当的隔离，则克隆的生产系统可能会与其他生产系统交换数据，从而导致数据在逻辑上损坏。

安装所需的软件

SAP 主机代理软件必须安装在目标服务器上。有关完整信息，请参见 "SAP 主机代理" 在 SAP 帮助门户上。

> 如果主机用作 HANA QA 或测试系统，则已安装 SAP 主机代理软件。

配置用户，端口和 SAP 服务

SAP HANA 数据库所需的用户和组必须在目标服务器上可用。通常使用中央用户管理；因此，不需要在目标服务器上执行任何配置步骤。必须在目标主机上配置 HANA 数据库所需的端口。可以通过将 ` /etc/services` 文件复制到目标服务器来从源系统复制配置。

所需的 SAP 服务条目必须在目标主机上可用。可通过将 ` /usr/sapservices` 文件复制到目标服务器来从源系统复制配置。以下输出显示了在实验室设置中使用的 SAP HANA 数据库所需的条目。

```
vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices
#!/bin/sh
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export
LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
limit.descriptors=1048576
```

准备 HANA 日志卷

由于 HANA 日志卷不是复制的一部分，因此目标主机上必须存在一个空的日志卷。日志卷必须包含与源 HANA 系统相同的子目录。

```
vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/
total 16
drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .
drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003
vm-pr1:~ #
```

准备日志备份卷

由于源系统为 HANA 日志备份配置了一个单独的卷，因此，目标主机上也必须具有一个日志备份卷。必须在目标主机上配置并挂载用于日志备份的卷。

如果日志备份卷复制是灾难恢复设置的一部分，则复制的日志备份卷将挂载到目标主机上，而无需准备额外的日志备份卷。

准备文件系统挂载

下表显示了实验室设置中使用的命名约定。灾难恢复站点上的卷名称包含在 ` /etc/fstab` 中。

HANA PR1 卷	灾难恢复站点上的卷和子目录	目标主机上的挂载点
数据卷	PR1-data-mnt00001-sm-dest	/ha/data/PR1/mnt00001
共享卷	PR1-shared-sm-dest/shared PR1-shared-sm-dest/usr-sap-pr1	/has/shared /usr/sap/pr1
记录备份卷	hanabackup-sm-dest	/hanabackup

必须在目标主机上创建此表中的挂载点。

以下是所需的 ` /etc/fstab` 条目。

```
vm-pr1:~ # cat /etc/fstab
# HANA ANF DB Mounts
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest /hana/data/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA ANF Shared Mounts
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared /hana/shared nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA file and log backup destination
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest    /hanabackup nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n
olock 0 0
```

"下一步：中断并删除复制对等关系。"

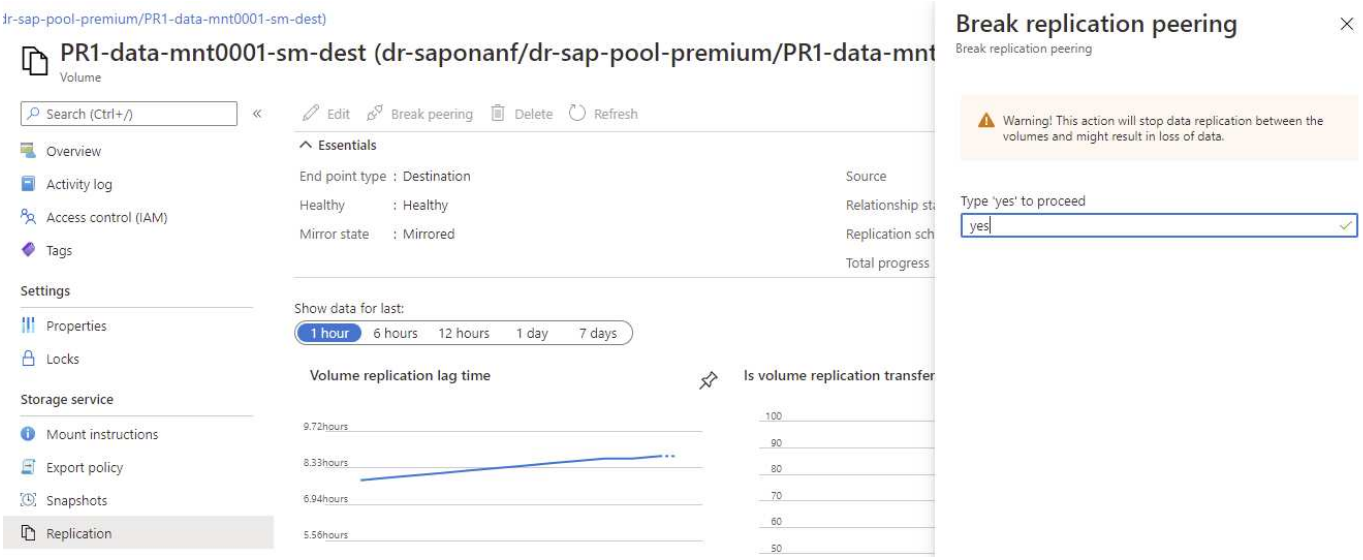
中断并删除复制对等关系

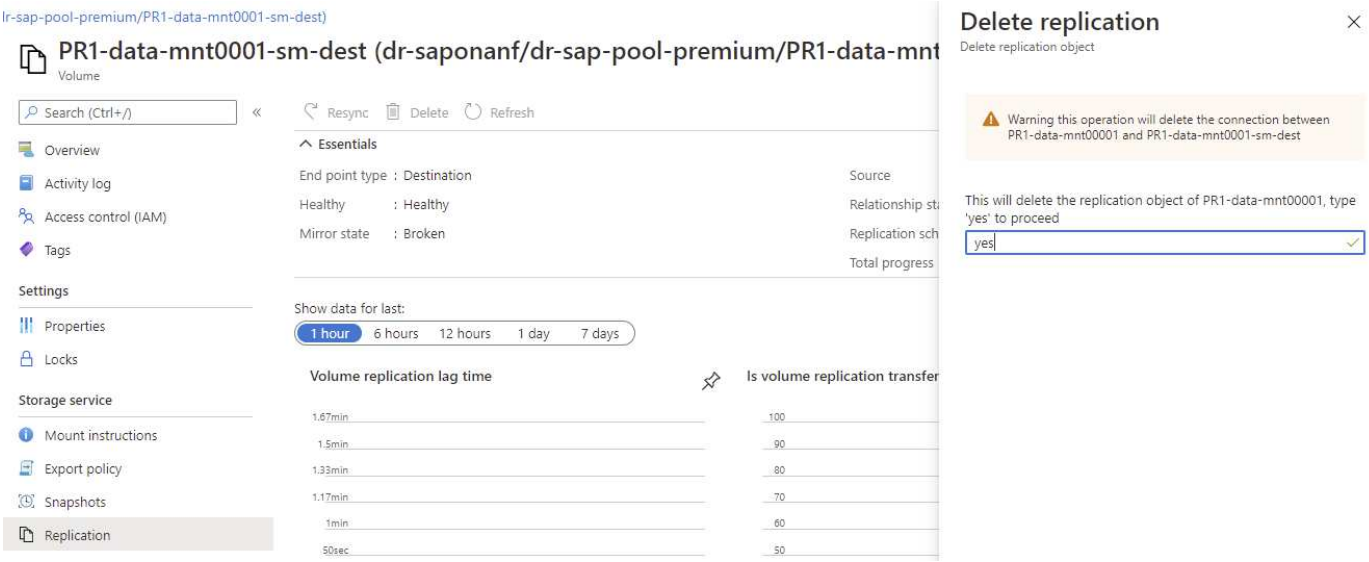
"上一步：准备目标主机。"

发生灾难故障转移时，必须断开目标卷，以便目标主机可以挂载这些卷以执行读写操作。

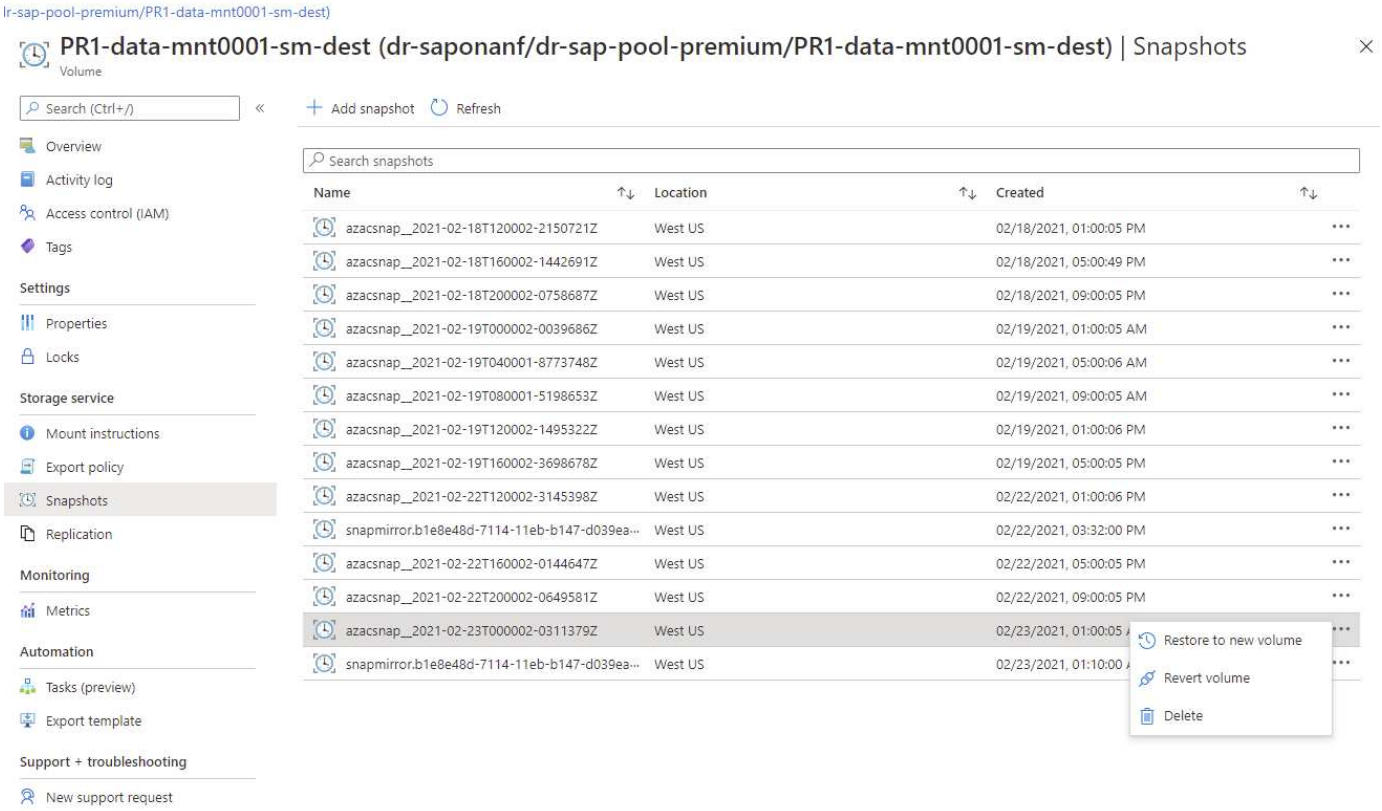
> 对于 HANA 数据卷，您必须将该卷还原到使用 AzAcSnap 创建的最新 HANA 快照备份。如果由于复制对等关系而将最新复制快照标记为繁忙，则无法执行此卷还原操作。因此，您还必须删除复制对等关系。

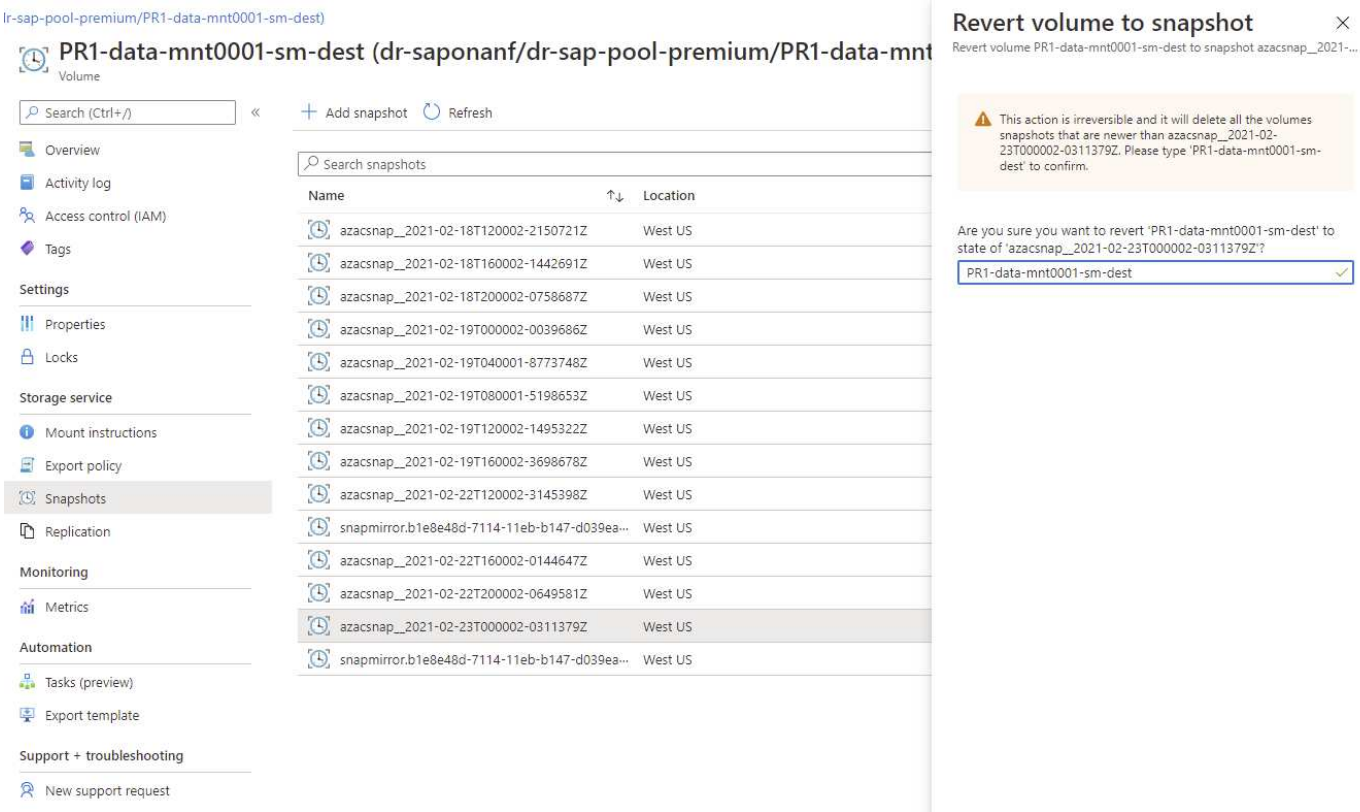
接下来的两个屏幕截图显示了 HANA 数据卷的中断和删除对等操作。此外，还必须对日志备份和 HANA 共享卷执行相同的操作。





由于复制对等关系已删除，因此可以将卷还原到最新的 HANA 快照备份。如果未删除对等关系，则对还原卷的选择将灰显且不可选。以下两个屏幕截图显示了卷还原操作。





执行卷还原操作后，数据卷将基于一致的 HANA 快照备份，现在可用于执行正向恢复操作。

> ⓘ 如果已使用性能层较低的容量池，则现在必须将卷移至可提供所需性能的容量池。

"下一步：在目标主机上挂载卷。"

在目标主机上挂载卷

"先前：中断并删除复制对等关系。"

现在，可以根据之前创建的 ` /etc/fstab` 文件将卷挂载到目标主机上。

```
vm-pr1:~ # mount -a
```

以下输出显示了所需的文件系统。

```
vm-pr1:~ # df
Filesystem                                      1K-blocks     Used
Available Use% Mounted on
devtmpfs                                          8201112        0
8201112   0% /dev
tmpfs                                            12313116        0
12313116   0% /dev/shm
tmpfs                                             8208744     9096
8199648   1% /run
tmpfs                                             8208744        0
8208744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4                                        29866736  2543948
27322788   9% /
/dev/sda3                                         1038336    79984
958352   8% /boot
/dev/sda2                                          524008     1072
522936   1% /boot/efi
/dev/sdb1                                        32894736    49180
31151556   1% /mnt
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr            107374182400     6400
107374176000   1% /hana/log/PR1/mnt00001
tmpfs                                             1641748        0
1641748   0% /run/user/0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared 107377178368 11317248
107365861120   1% /hana/shared
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 107377178368 11317248
107365861120   1% /usr/sap/PR1
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest             107379678976 35249408
107344429568   1% /hanabackup
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest       107376511232  6696960
107369814272   1% /hana/data/PR1/mnt00001
vm-pr1:~ #
```

"接下来： HANA 数据库恢复。"

HANA 数据库恢复

"上一步：在目标主机上挂载卷。"

启动所需的 SAP 服务。

```
vm-pr1:~ # systemctl start sapinit
```

以下输出显示了所需的进程。

```
vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap
root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D
root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60
pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap
```

以下各小节介绍了使用复制的日志备份进行正向恢复的恢复过程。可以使用系统数据库的 HANA 恢复脚本和租户数据库的 hdbsql. 命令执行恢复。

第章介绍了用于恢复到最新数据保存点的命令 "恢复到最新的 HANA 数据卷备份 Savepoint"。

使用日志备份进行正向恢复

使用所有可用日志备份执行恢复时，使用以下命令作为用户 pr1adm 执行：

- 系统数据库

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"
```

- 租户数据库

```
Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
```

要使用所有可用日志进行恢复，您可以在恢复语句中随时使用作为时间戳。

您还可以使用 HANA Studio 或 Cockpit 执行系统和租户数据库的恢复。

以下命令输出显示了恢复执行情况。

系统数据库恢复

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command
"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING
SNAPSHOT"
[139792805873472, 0.008] >> starting recoverSys (at Tue Feb 23 12:05:16
2021)
[139792805873472, 0.008] args: ()
[139792805873472, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL
TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-23 12:05:16 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-23 12:05:17
stopped system: 2021-02-23 12:05:18
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-23 12:05:23
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-23T12:07:53+00:00  P0012969      177cec93d51 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-
23T09:03:11+00:00, reached log position 43123520
recoverSys finished successfully: 2021-02-23 12:07:54
[139792805873472, 157.466] 0
[139792805873472, 157.466] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK),
after 157.458 secs
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>
```

租户数据库恢复

如果尚未在源系统上为 pr1adm 用户创建用户存储密钥，则必须在目标系统上创建密钥。在密钥中配置的数据库用户必须具有执行租户恢复操作的权限。

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113
<backup-user> <password>
```

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit
hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
0 rows affected (overall time 98.740038 sec; server time 98.737788 sec)
hdbsql SYSTEMDB=>
```

检查最新日志备份的一致性

由于日志备份卷复制是独立于 SAP HANA 数据库执行的日志备份过程执行的，因此灾难恢复站点上可能存在不一致的开放日志备份文件。只有最新的日志备份文件可能不一致，在使用 `hdbbackupcheck` 工具在灾难恢复站点执行正向恢复之前，应先检查这些文件。

```
pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck
/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148
Loaded library 'libhdbcsaccessor'
Loaded library 'libhdblivecache'
Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'
successfully checked.
```

必须对系统和租户数据库的最新日志备份文件执行检查。

如果 `hdbbackupcheck` 工具报告最新日志备份出错，则必须删除或删除最新的日志备份集。

"下一步：更新历史记录。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.